Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** tout le réseau de la VMC en pointe et en base, le tronçon le plus défavorisé, la pression du caisson, la variante double flux et la première page de la note de calcul.

Débits : vos résultats de la station A2. **Tracé :** longueurs et coudes sur le schéma de la maison, écran « Le projet » ; chaque coude y porte un numéro.

Données de l'exercice : diamètres 80, 100, 125, 160 et 200 mm ; vitesse maximale 3 m/s ; coude à 90° $\zeta = 0{,}3$; sortie de toiture $\zeta = 1$; bouche 80 Pa au moins ; $\rho = 1{,}2$ kg/m³ ; abaque à l'écran.

Exercice 1. Le réseau en pointe et en base

inerweb.fr/b/?a3-4

Diamètres choisis en pointe (P), gardés en base (B). j : abaque. Unités : q en m³/h, Ø en mm, v en m/s, j en Pa/m, pressions en Pa, au centième.

Tronçon	q	Ø	v	j	Δp lin.	Pd	Δp sing.	Δp
Cuisine P								
Cuisine B								
Salle d'eau P								
Salle d'eau B								
WC P								
WC B								
Rejet P								
Rejet B								

Exercice 2. Le tronçon le plus défavorisé et le caisson

inerweb.fr/b/?a3-5

Par régime : piquages (Δp de la gaine + bouche), tronçon le plus défavorisé, caisson (son piquage + rejet) et son débit, réseau sans la bouche.

Pointe :

Base :

Exercice 3. La variante double flux

inerweb.fr/b/?a3-6

Un calcul : le diamètre et la vitesse de la gaine de soufflage du séjour-cuisine, au débit de pointe. Puis deux phrases, sans calcul : le tracé du soufflage n'est pas donné.

Calcul :

Le réseau :

Le caisson :

Exercice 4. La note de calcul

inerweb.fr/b/?a3-7

La première page de la note : une phrase courte par ligne, avec ses sources.

Rubrique	Contenu
Objet	
Hypothèses et sources	
Résultats	
Pour le caisson	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Réseau en pointe, plus défavorisé et rejet, sans bouche		Pa
Réseau en base, plus défavorisé et rejet, sans bouche		Pa
Double flux : vitesse du soufflage du séjour, pointe		m/s